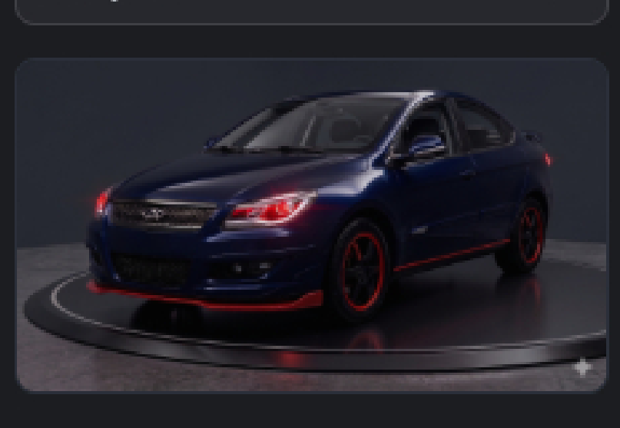
MechRabot

VEHICLE

Chery M11



Welcome, Engineer, to the **MechRabot** system.
I am ready to extract torque specifications, part numbers, and maintenance procedures. How can I assist you today?

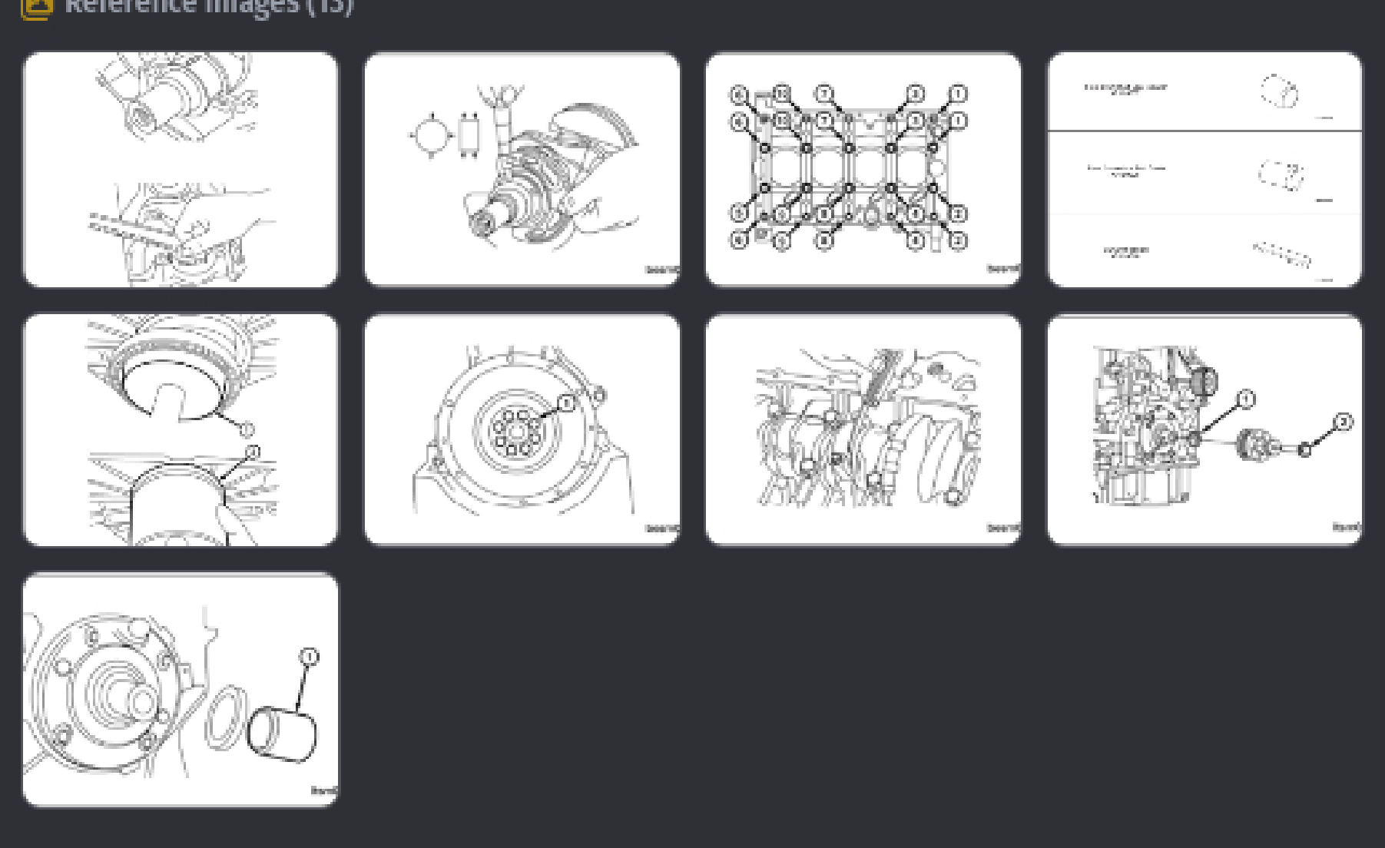
What is the standard oil clearance and the limit of oil clearance for the crankshaft rod and main journals in the engine?

📖 **From Service Manual**: The standard oil clearance and the limit for the crankshaft rod and main journals are as follows:

Description	Standard	Limit
Oil Clearance of Crankshaft Rod and Main Journals	0.022 mm	0.058 mm

🧠 **Technical Analysis**: The provided data indicates that the acceptable oil clearance for the crankshaft rod and main journals during normal operation is 0.022 mm. The maximum allowable wear limit before replacement or reconditioning is required is 0.058 mm. Measurements exceeding this limit would indicate excessive clearance, potentially leading to reduced oil pressure, increased noise, and accelerated bearing wear.
📎 **Sources**: [Chunk 1] (Page 91), [Chunk 2] (Page 33), [Chunk 3] (Page 33)

Reference Images (13)



According to the Engine Performance Diagnostics, if the engine experiences a loss of power, and we have already verified that the spark plugs, fuel system, and cylinder head gasket are in good condition, what other mechanical components or systems should be checked?

📖 **From Service Manual**: Based on the Engine Performance Diagnostics section, the following additional causes and corrections are listed for engine loss of power:

Possible Cause	Correction
Incorrect valve timing	Correct valve timing
Low compression	Test compression of each cylinder
Burned, warped, excessive clearance or pitted valves	Replace valves
Plugged or restricted exhaust system	Perform exhaust restriction test. Install new parts
Faulty ignition coil(s)	Test and replace if necessary
Burned spark plugs	(Listed as a cause; correction not explicitly stated in the provided text)

Additionally, the manual directs to check for base engine concerns, which include:
Improper cylinder compression
Worn camshaft/valve train
Gasket leaks
🧠 **Technical Analysis**: Given that the spark plugs, fuel system, and cylinder head gasket have been verified as good, the next logical steps based on the manual are to check valve timing and perform a cylinder compression test. If compression is low, the cause could be worn valves or a worn camshaft/valve train. The exhaust system should also be inspected for restrictions, and the ignition coil(s) should be tested for proper operation.
📎 **Sources**: [Chunk 3] (Page 42), [Chunk 2] (Page 318), [Chunk 5] (Page 324), [Chunk 12] (Page 315)

Reference Images (8)

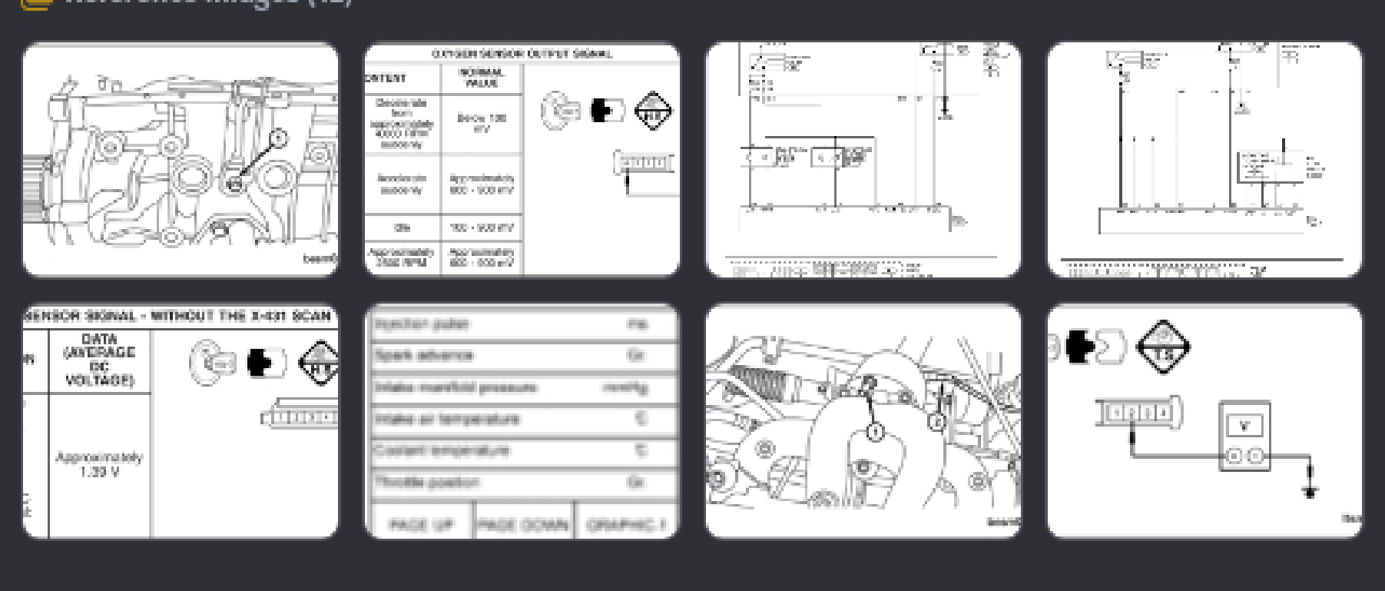
Based on the 'OXYGEN SENSOR OUTPUT SIGNAL' table, what is the expected normal voltage value if we accelerate suddenly to make the mixture rich during a warm-up condition?

📖 **From Service Manual**: The expected normal voltage value for the upstream oxygen sensor when accelerating suddenly to make the mixture rich during a warm-up condition is **approximately 600 - 900 mV**.

Condition	Action	Normal Value
Warm-up condition	Accelerate suddenly (rich mixture)	Approximately 600 - 900 mV

🧠 **Analysis & M11-Specific Knowledge**: This voltage range indicates a rich air-fuel mixture, as the oxygen sensor outputs a higher voltage (0.45–1.0 V) when the exhaust is rich of stoichiometric (14.7:1). The rapid voltage rise upon sudden acceleration is expected due to the increased fuel demand and reduced oxygen in the exhaust.
⚠️ Note: Supplemental additions are not sourced from the manual.
📎 **Sources**: [Chunk 4] (Page 200)

Reference Images (12)



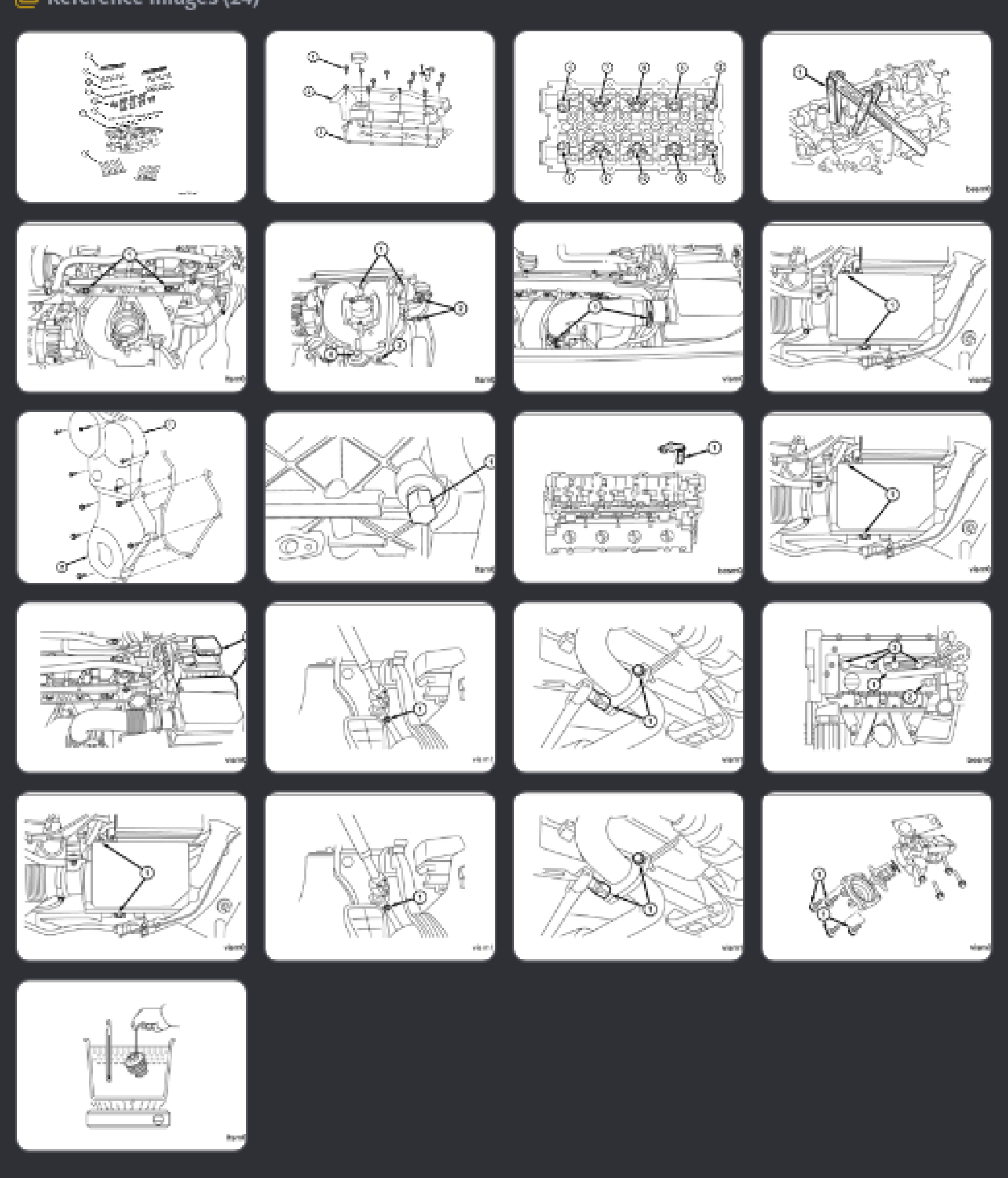
In the 'ON-VEHICLE SERVICE' section for the Cylinder Head, what are the steps required immediately after removing the camshafts (Step 3) and before removing the water pipe and thermostat assembly (Step 6)?

📖 **From Service Manual**: The steps required immediately after removing the camshafts (Step 3) and before removing the water pipe and thermostat assembly (Step 6) are:

Step	Action
4	Remove intake manifold (See Intake Manifold Removal & Installation in Section 02 Engine).
5	Remove exhaust manifold (See Exhaust Manifold Removal & Installation in Section 02 Engine).

🧠 **Analysis & M11-Specific Knowledge**: The manual explicitly lists steps 4 and 5 in sequence. No additional M11-specific knowledge is required beyond what is documented.
⚠️ Note: Supplemental additions are not sourced from the manual.
📎 **Sources**: [Chunk 1] (Page 52)

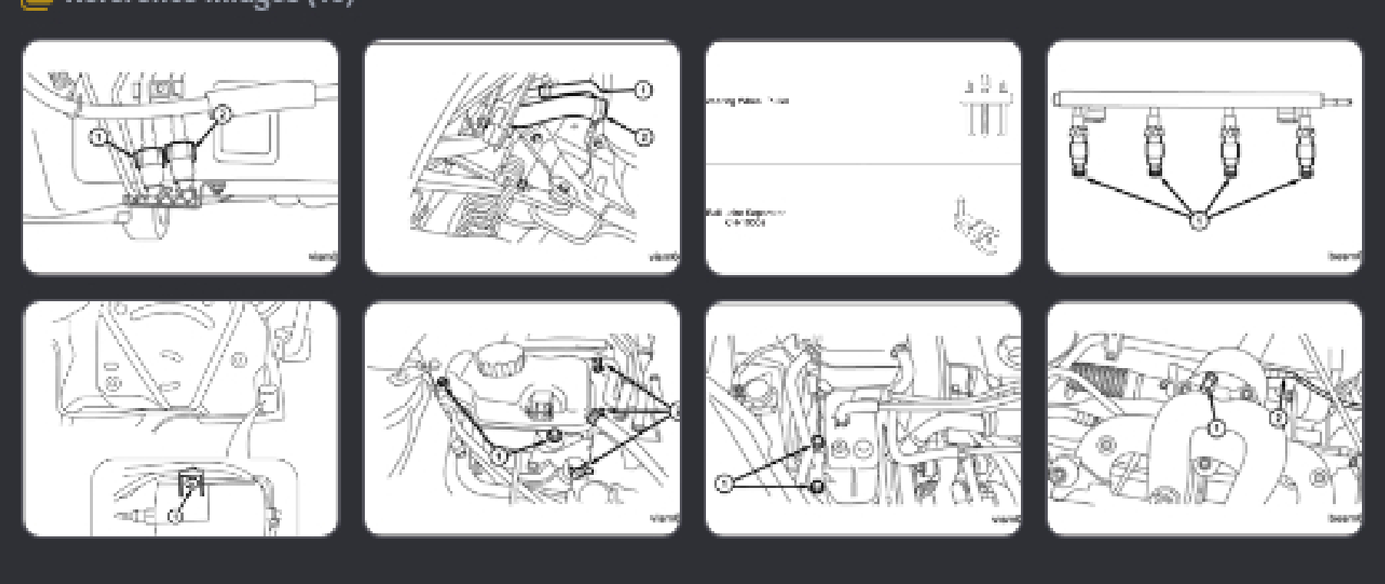
Reference Images (24)



What are the recommended procedures and fluid capacities for servicing the Automatic Transmission (A/T) paired with the 2.0L engine according to this manual?

📖 **From Service Manual**: ⚠️ No relevant data found in the retrieved manual sections. The provided manual explicitly states it applies only to 1.6L and 1.8L engines with manual transaxles (M/T). No information regarding an Automatic Transmission (A/T) or a 2.0L engine is present.
🧠 **Analysis & M11-Specific Knowledge**: The retrieved documents confirm that the Chery M11 (A3 Sedan) service manual for the ACTECO 1.6L does not cover any automatic transmission or 2.0L powertrain configurations. All fuel system, engine mechanical, and fluid specification data in the chunks pertain solely to the 1.6L/1.8L manual transmission variants. Therefore, no recommended procedures or fluid capacities for an A/T paired with a 2.0L engine can be derived from this manual.
⚠️ Note: Supplemental additions are not sourced from the manual.
📎 **Sources**: [Chunk 11] (Page 1) – States manual only applies to 1.6L with M/T and 1.8L with M/T.

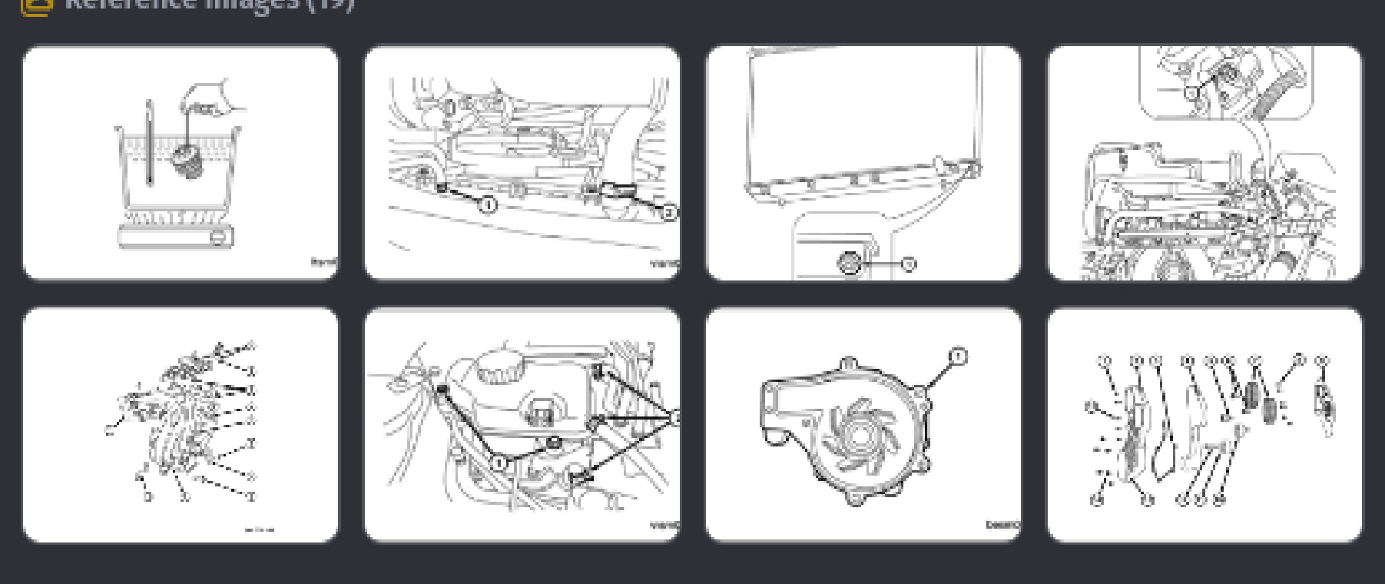
Reference Images (16)



إذا ارتفعت درجة حرارة المحرك للحد الأقصى وتصاعد البخار أثناء القيادة، ما هي الخطوات والإجراءات التي يوصي بها الكتيب لفتح غطاء الرادياتير (Radiator Cap) فوراً وإضافة ماء مثلج لتخفيض الحرارة بأسرع وقت؟

📖 **من دليل الخدمة:**
يحذّر الدليل **بشدة** من فتح غطاء الرادياتير (Pressure Relief Cap) أثناء تشغيل المحرك أو عندما يكون ساخناً.
الإجراءات الموصى بها للتعامل مع ارتفاع الحرارة الشديد:
أوقف المحرك فوراً.
لا تفتح الغطاء تحت أي ظرف.
انتظر حتى يبرد المحرك تماماً.
بعد أن يبرد، لف قطعة قماش سميكة حول الغطاء وأدره ببطء دورة واحدة (عكس عقارب الساعة).
ابتعد أثناء خروج الضغط.
بعد التأكد من خروج كل الضغط، أزل الغطاء بالكامل بمساعدة القماش.
لا ينصح الدليل مطلقاً بإضافة ماء مثلج أو أي سائل بارد إلى نظام التبريد الساخن.
🧠 **التحليل والمعرفة الخاصة بـ M11:**
إضافة ماء مثلج إلى محرك ساخن جداً أو إلى الرادياتير الساخن يسبب **صدمة حرارية** قد تؤدي إلى تشقق رأس الأسطوانة أو كتلة المحرك، وهو ممنوع في كتيبات الصيانة كافة.
الإجراء الصحيح: **أوقف السيارة، اطفئ المحرك، وانتظر حتى يبرد**. ثم افحص مستوى سائل التبريد (بعد أن يبرد) وأضف سائل تبريد مناسب (خليط ماء ومضاد للتجمد) وليس ماءً مثلجاً.
إذا كان المحرك يسخن بسرعة ويخرج بخار، فقد يكون هناك تسرب أو عطل في منظم الحرارة أو المروحة، ويجب إصلاحه قبل القيادة.
⚠️ ملاحظة: الإضافات التكميلية غير مستمدة من الدليل.
📎 **المصادر:**
[المقطع 3] (الصفحة 381)
[المقطع 1] (الصفحة 383)
[المقطع 2] (الصفحة 386)
[المقطع 4] (الصفحة 382)
[المقطع 5] (الصفحة 295)
[المقطع 7] (الصفحة 71)
[المقطع 8] (الصفحة 388)
[المقطع 9] (الصفحة 380)
[المقطع 10] (الصفحة 384)
[المقطع 11] (الصفحة 67)

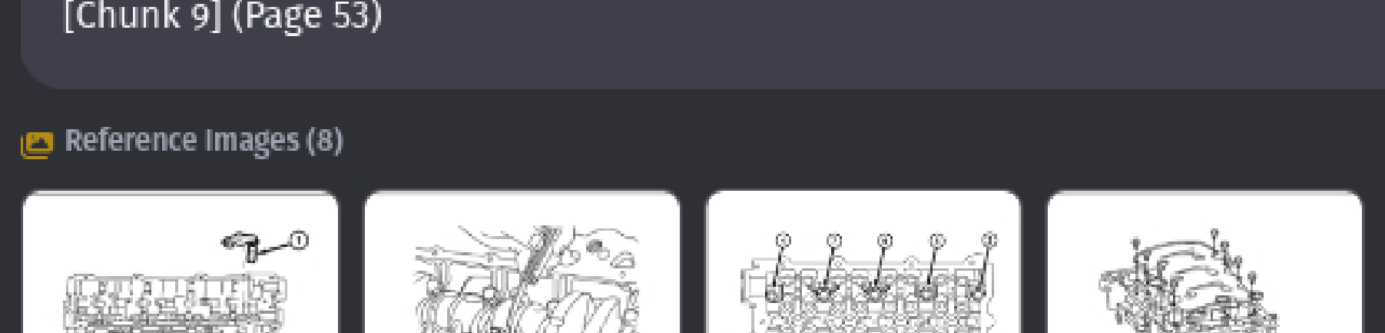
Reference Images (19)



في حال وجود تسريب زيت من منطقة 'رأس الأسطوانة' (Cylinder Head) وقررنا إعادة ربط مسامير التثبيت، ما هي القيمة الدقيقة لعزم الدوران (Torque specifications) المطلوبة لربط هذه المسامير بحسب الكتيب؟ وهل يتم ربطها دفعة واحدة أم على مراحل وبترتيب معين؟

📖 **From Service Manual**:
عزم ربط مسامير رأس الأسطوانة (Cylinder Head Bolts) يتم على **ثلاث مراحل** متتالية:
المرحلة الأولى: ربط المسمار بعزم **40 ± 5 نيوتن·متر**.
المرحلة الثانية: إدارة المسمار **90 ± 5 درجة إضافية**.
المرحلة الثالثة: إدارة المسمار **90 ± 5 درجة إضافية** أخرى.
تعليمات التثبيت:
يجب أن تكون فتحات مسامير رأس الأسطوانة في البلوك **نظيفة وجافة** وخالية من الزيت أو سائل التبريد، مع التأكد من سلامة السنون.
لا يُعاد استخدام مسامير رأس الأسطوانة القديمة؛ يجب استبدالها بمسامير جديدة.
قبل التركيب، يُدهن سن المسمار **بطبقة خفيفة من زيت المحرك**.
يتم تركيب المسامير **بالترتيب المحدد** في الكتيب (ترتيب الشد).
يتم شد المسامير وفق التسلسل الثلاثي المذكور أعلاه.
🧠 **Analysis & M11-Specific Knowledge**:
عملية الربط على ثلاث مراحل (عزم + زاويتين) هي إجراء قياسي لضمان توزيع متساوٍ للضغط على حشية رأس الأسطوانة ومنع التشوه. الترتيب المحدد للشد (عادةً من المنتصف إلى الخارج بشكل حلزوني) ضروري لضمان إحكام موحد.
⚠️ Note: Supplemental additions are not sourced from the manual.
📎 **Sources**:
[Chunk 1] (Page 92)
[Chunk 2] (Page 92)
[Chunk 9] (Page 53)

Reference Images (8)



Response Mode: 🔒 Restricted | Augmented | ⚡ Super Augmented

Ask about maintenance details... (Press Enter to send)

Protocol-Nemesis V1.0
● System Online

Powered by BGE-M3 & DeepSeek | Protocol-Nemesis